VIX 的修正项是从哪里来的

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 22.6 节写出了交易所的方差公式，并只用两段处理其最后一项，即被减去的 $(F/K_0-1)^2/T$，称之为对数展开的二阶余项。这一说法正确，对正文而言篇幅也恰当。本附注补上这两段所压缩的内容：一般形式的复制恒等式及其证明；二次式所替代的精确修正；被丢弃部分的界；以及与另外两项更大的误差并列度量时这一项的大小。那两项误差同样使公布的指数偏离它本应代表的方差互换利率。结论与这一项在公式中的显眼位置所暗示的并不相同。

1 复制恒等式

全部论证都建立在一个恒等式之上，即第 12.8 节的构造推广到一般收益的形式。

静态复制。设 f 在 $(0,\infty)$ 上二次可微，$a>0$。则对任意 $S>0$，有

$$f(S)=f(a)+f'(a)(S-a)+\int_0^a f''(K)\,(K-S)^+\,dK+\int_a^\infty f''(K)\,(S-K)^+\,dK \tag{TN22.1}$$

证明只需在 a 的两侧各做一次分部积分。当 $S>a$ 时，第二个积分为 $\int_a^S f''(K)(S-K)\,dK$，分部积分得 $f(S)-f(a)-f'(a)(S-a)$；第一个积分为零，因为在整个 $K<a<S$ 范围内 $(K-S)^+=0$。当 $S<a$ 时，两个积分的角色互换。在 $S=a$ 处线性项与两个积分均为零。■

关于式 (TN22.1) 有三点值得明确说明，因为读者容易在这三处加入并不存在的假定。

它是关于 S 的恒等式，不是关于期望的陈述。其中没有出现任何概率测度。它逐路径成立，无论标的取何值；即使在完全没有不确定性的世界里，它也成立。

它是精确式，而非近似。没有余项，也不要求 $S-a$ 很小。

权重就是收益的二阶导数。在执行价 K 处所需的期权数量为 $f''(K)\,dK$。这里没有任何可选择的余地，权重完全由恒等式决定。因此凹的收益要求在每个执行价上都持有期权空头，第 22.6 节展开式中的负号正来源于此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

对数合约。 取 $f(S)=-2\ln S$，于是 $f'(S)=-2/S$、$f''(S)=2/S^2$。方差期权序列的 $1/K^2$ 加权正是由此而来，别无其他来源。代入式 (TN22.1) 并整理，得

$$\ln\frac{S}{a}=\frac{S-a}{a}-\int_0^a\frac{(K-S)^+}{K^2}\,dK-\int_a^\infty\frac{(S-K)^+}{K^2}\,dK \tag{TN22.2}$$

这就是第 22.6 节中说明末项来源的展开式，其中 $a=K_0$。

2 在挂牌执行价处分割

方差互换利率为 $\sigma^2T=-2\,E^{Q}[\ln(S_T/F)]$，自然的分界点是 $a=F$：由于 $E^{Q}[S_T]=F$，这样取可使线性项消失。式 (22.5) 正是这样推出的，其两个积分也因此在 F 处分割。

交易所无法在那里分割。期权只存在于挂牌执行价上，期权序列必须在其中某个执行价处由看跌期权切换为看涨期权。因此分界点是 K_0，即不超过 F 的最高挂牌执行价，$F-K_0$ 则是执行价网格恰好留下的余量。

在式 (TN22.2) 中取 $a=K_0$ 并求期望。线性项变为 F/K_0-1，两个被积函数的期望可用期权价格表示：$E^{Q}[(K-S_T)^+]=e^{rT}P(K)$，$E^{Q}[(S_T-K)^+]=e^{rT}C(K)$。记

$$I(K_0)=\int_0^{K_0}\frac{P(K)}{K^2}\,dK+\int_{K_0}^\infty\frac{C(K)}{K^2}\,dK,\qquad x=\frac{F}{K_0}-1$$

并利用 $\ln(S_T/F)=\ln(S_T/K_0)-\ln(1+x)$，得到精确的关系式：

$$\sigma^2T=2e^{rT}I(K_0)\;+\;2\big[\ln(1+x)-x\big] \tag{TN22.3}$$

这是精确式，其中没有任何近似。对任意 $x\neq 0$，方括号内的值均为负。这意味着：把分界点放在远期价格之下会高估期权序列，修正项因而总是减项。

交易所公布的不是式 (TN22.3)，而是

$$\sigma^2T=2e^{rT}I(K_0)-x^2 \tag{TN22.4}$$

两者相差的是一步泰勒展开：

$$2\big[\ln(1+x)-x\big]+x^2=\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{2}x^4+\cdots \tag{TN22.5}$$

因此公布的公式丢掉了 x^3 阶的项，而 x 受执行价间距约束：由于 K_0 是不超过 F 的最高挂牌执行价，有 $0\le x<\Delta K/K_0$。

例 2.1　二次式丢掉了多少

取 $K_0=4500$、$T=24/365$，对每种网格令 x 取最坏情形 $\Delta K/K_0$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

ΔK	x	精确值 $/T$	$-x^2/T$	被丢弃 $/T$
5	0.001111	-1.876×10^{-5}	-1.878×10^{-5}	1.39×10^{-8}
25	0.005556	-4.677×10^{-4}	-4.694×10^{-4}	1.73×10^{-6}
50	0.011111	-1.864×10^{-3}	-1.878×10^{-3}	1.38×10^{-5}
100	0.022222	-7.401×10^{-3}	-7.510×10^{-3}	1.09×10^{-4}

三次估计与被丢弃项相差不到2%。在 $\Delta K=5$ 处，$\frac{2}{3}x^3/T=1.3908\times10^{-8}$，实际值为 1.3896×10^{-8}；在 $\Delta K=100$ 处，两者分别为 1.113×10^{-4} 与 1.094×10^{-4}，差距来自 x^4 项。

换算成波动率：在17.6%的曲面上，被丢弃部分在标普5点一档的网格上不到万分之一个VIX点，在100点一档的网格上约为**0.031**个点。表中没有任何数字能为二次式辩护，也没有任何数字使替换它变得紧迫。计算修正项时 F 与 K_0 均已知，精确形式只需多算一个对数；二次式只是一种约定，并不节省什么。

3 把修正项与其他误差并列比较

这一项最为显眼：它是公式中唯一不由复制论证推出的部分，因此引人注意。但在使公布数字偏离方差互换利率的三项误差中，它也是最小的一项。

另外两项根本不是修正，而是以下事实的后果：期权序列是对有报价的执行价的有限求和，而不是对全部执行价的积分。

求积误差。 $I(K_0)$ 是积分，交易所计算的却是求和。即使每个执行价都有报价，以 $\Delta K_i/K_i^2$ 为权重的求和也只是对执行价之间积分的近似。

截断误差。 求和在遇到连续两个无买价的执行价后停止，因此积分的尾部完全缺失，而 $1/K^2$ 加权恰恰把最大的权重放在被截去的低执行价尾部。

例 3.1　在同一曲面上度量三项误差

采用例22.4的曲面：标普指数为4500，$r=4.2\%$，远期处波动率17%，向低执行价方向变陡，24天到期，执行价5点一档，$F=4508.29$、$K_0=4505$。

	σ^2	相对目标
在 F 处分割的连续序列（目标量）	0.0310506	—
在 K_0 处分割的连续序列，已修正	0.0310508	+0.0000 点
5点一档的离散求和，已修正	0.0310314	−0.0055 点
同上，但报价在1.00以下消失	0.0307062	−0.0980 点

修正项的精度达到五位有效数字：在 K_0 处分割再加修正，可把以 F 为分界点的值恢复到方差误差 2×10^{-7} 以内，精确形式与二次形式只在小数点后第九位上有差别。

另外两项误差都更大，其中一项大一个量级以上。期权序列离散化造成**0.0055**个波动率点的偏差，是修正项自身**0.0023**的两倍多；两翼报价稀薄再造成**0.0925**个点，是修正项的四十倍。*交易所修正的恰恰是它能算出的那项误差，对另外两项更大的误差则无能为力，因为两者都取决于交易所看不到的价格：挂牌执行价*

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

之间的价格，以及最后一个报价之外的价格。

真正值得记住的是这个大小次序。读到式 (TN22.4) 的读者若想知道最后一项有多大分量，答案是：在标普的网格上约为百分之一个点的五分之一，而同一公式中截断规则的影响是它的四十倍，并随市场流动性变化。修正项把一处误差核算得分毫不差，而它所在的误差来源本身却无法核算。

4 可推广的部分

上述论证并不依赖对数的特殊性质。一般形式值得写出来，因为它说清了这个修正项是什么。

设 f 为任意二次可微的收益，目标是求 $E^{Q}[f(S_T)]$，但复制的分界点取在 a 而不是 F。对式 (TN22.1) 取期望，得

$$E^{Q}[f(S_T)] = f(a) + f'(a)(F-a) + e^{rT}\int_0^{\infty} f''(K)\,O(K)\,dK$$

其中 $O(K)$ 是执行价为 K、相对于 a 为虚值的期权的价格。显式依赖于分界点的项是 $f(a)+f'(a)(F-a)$，将其在 F 处展开，得

$$f(a) + f'(a)(F-a) - f(F) = -\frac{1}{2}f''(F)\,(F-a)^2 + O\Big((F-a)^3\Big) \qquad \text{(TN22.6)}$$

因此，无论收益是什么，这一位移修正总是等于负二分之一的收益凸性乘以位移的平方，即一步泰勒展开。对于对数合约，$f''(F) = 2/F^2$，式 (TN22.6) 给出 $-(F-K_0)^2/F^2$，与交易所的 $-(F/K_0-1)^2 = -(F-K_0)^2/K_0^2$ 在 x 的三阶项上有差别，这与式 (TN22.5) 中被丢弃的部分同阶，原因也相同。

这样理解，这一项就不再是VIX方法论的特殊之处。凡是分界点不在远期价格处的复制都带有这一项，其大小由收益在远期价格处的凸性决定；VIX所特有的只是分界点必须是挂牌执行价。

参考文献

式 (TN22.1) 通常引用Carr与Madan的“Optimal Positioning in Derivative Securities”（2001），该文也以此处所用的形式陈述了张成结果；Breeden与Litzenberger（1978）则是其源头。Demeterfi、Derman、Kamal与Zou（1999）以交易台实际使用的形式推导方差互换的复制，是理解式 (22.5) 本身的起点。交易所自己的VIX白皮书记录了离散公式、连续两个无买价即停止的规则与三十天插值，值得一读，正因为这一指数的种种特殊之处都在机制而不在理论。Carr与Lee（2009）综述了波动率中哪些可以复制、哪些不能，并给出了波动率互换调整的严格表述而非近似。境内方面，上交所与中证指数公司公布的中国波指编制说明，可据以与Cboe方法逐条对照。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！